

Week 15 考卷：自動反應、停止與重建

日期：2026-12-16 組別 / 姓名：_____

可使用講義與 AI。沿用已驗證的光敏、按鈕、RGB 與網路系統，不新增負載；完成作品並用實際紀錄回答。改線前拔除電源，不短接電源或接腳製造故障。

作品 A：光線改變時自動反應

啟用自動模式後，連續確認遮光才讓 RGB 變綠；連續確認回到亮處才回到藍色待機。實體 STOP 或故障必須優先使 RGB 變紅、關閉自動模式。

預期結果與驗證

條件	預期結果
開機或完成 reset	待機 IDLE、自動模式關閉
啟用自動模式，每 500 ms 取一筆	連續三筆符合本組暗門檻，才進 ACTIVE、變綠
ACTIVE 時連續三筆符合亮門檻	回到 IDLE、變藍
數字在暗、亮兩門檻之間	保持目前狀態；不累積為符合另一門檻
ACTIVE 達 10 秒仍未離開	進 ERROR、變紅、關閉自動模式
無效感測值或按下實體 STOP	進 ERROR、關閉自動模式，不被同輪自動啟動覆蓋
故障已排除後 reset	回待機且自動模式仍關閉，不自動重做舊命令

Q1．寫出本組暗、亮讀值範圍及兩個判斷門檻。展示正常開始、回待機與停止；說明為什麼你的比較方向符合自己的感測器。

Q2．紙上比較：原設定是暗讀值不大於 513、亮讀值不小於 706，連續三筆才切換。只改成以 600 為單一分界，保持三筆確認。從待機開始，依序三筆 599、三筆 601，兩種設定各會怎樣？

以上是示例門檻，不是實物設定；單一分界的暗為 ≤ 600 、亮為 > 600 。

作品 B：故障時真的停止

沿用作品 A，讓手機、程式紀錄與 RGB 都能辨認停止原因。至少驗證三項故障，實體 STOP 及程式注入的感測無效為必測，第三項從下表其餘項目選擇。

測試	應有結果與驗證限制
自動運行時按實體 STOP	下一次本機輸入處理進 ERROR、紅色、自動關閉；不等網路回覆
使用既有測試命令注入感測無效	進 ERROR、紅色、自動關閉；清除測試後須取得新有效讀值才可 reset
保持暗處不讓 ACTIVE 正常結束	到 10 秒動作期限停止
停止 broker	記錄停止原因；本例還有 ACTIVE 10 秒與網路離線 30 秒限制，不能為測網路而延長動作期限
只停止後端，broker 仍在	分別觀察本機、MQTT 與手機；不得把 broker 連著當成後端也正常
格式錯誤 / 同代號立即重送命令	無效內容不執行；同次開機最近八筆快取內的相同命令不重做

Q3．展示三項測試及復原。選一項寫出唯一改動的條件、實際停止原因、RGB 結果，以及復原前必須確認什麼。停止時間可由紀錄或影片判讀，不要求手按毫秒。

Q4．若程式只把狀態文字改成 ERROR，沒有更新輸出，能否說裝置已安全？分別畫出「感測到判斷」的資訊流與 RGB 供電、返回 GND 的電流路徑，指出缺少哪一步。

程式注入只驗證錯誤資料的處理，不證明能偵測實物斷線。網路函式可能阻塞，低功率 RGB 測試不能當成機械緊急停止驗證。

作品 C：啟動更慎重，恢復更快

只修改作品 A 的確認次數：待機時連續四筆暗才開始；運行時連續兩筆亮就回待機。不符合目前條件的一筆會清除該次累積，切換後重新計數。STOP、感測無效與所有安全期限不變。

預期結果與驗證

用程式測試下面的示例輸入，不能把示例當作實測。起始為自動模式開啟、IDLE，全部資料有效；暗為 ≤ 513 、亮為 ≥ 706 ，相隔 500 ms。

依序輸入 raw	應有狀態
300、310、600	都維持 IDLE，第三筆清除暗累積
300、310、305、315	前三筆 IDLE，第四筆 ACTIVE
900、600、910、915	前三筆 ACTIVE，最後一筆 IDLE

累積三筆暗後出現無效資料，必須 ERROR 而不是開始；累積中按 STOP，應在按壓確認後停止，不等下一筆光線資料。

Q5．展示結果並指出自己的程式如何分別保存暗、亮的連續次數。選一次累積被清除的地方，說明原因。紀錄中的啟動、停止原因也應反映四筆與兩筆。

把停止規則用在自己的專題

Q6．列出自己的專題輸入、輸出與一種故障。當「使用者要求開始」和「故障」同時發生時，哪個先處理、實體輸出要變成什麼？說明如何驗證。

只代入既有專題，不要求新增零件。若有馬達或高電流負載，須說明獨立供電、驅動停止與實體停止；未完成電氣確認前不操作，GPIO 的文字狀態不能取代驗證。

作品 D：別人照文件也能建立系統

請另一位同學在新資料夾，從你指定的 Git 版本重新建立後端與裝置程式。提供完整版本代號、依賴版本、設定範例與啟動文件；不使用原作者已啟動的程式或未寫下來的口頭步驟。

預期結果與驗證

重建者能安裝依賴、通過主機測試、啟動後端並建立新的資料庫、打開網頁、編譯裝置程式，並指出仍需實體設備才能驗證的部分。

不複製原本的虛擬環境、執行中的資料庫或真實秘密。帳密使用重建環境自己的設定；不刪除原專案。硬體設定未核對時不啟用輸出。

Q7．填寫重建版本與實際結果。若有失敗，記第一個阻止重建的缺漏；原作者修正文件或範例後，由重建者重新測試。

版本代號：_____

驗證	實際結果或停止原因
依賴安裝與主機測試	
新資料庫與後端啟動	
網頁載入	
裝置程式編譯	
尚未進行的實物測試	

第一個缺漏、修正位置及重測結果；若一次成功，寫最容易因電腦更換而不同的一項設定，以及文件如何交代：
